Docuement tecnic

Gonzalo Vergara
Marc Garcia

Activitat final.....3
Explicació conceptes clau..... 3
Esquemes de connexió..... 4
Diagrama visual del flux de dades:..... 5
Explicació de com es llegeixen les dades..... 5

Activitat final

L'objectiu final és que l'alumne entengui com funciona la comunicació bidireccional, com llegir cadenes de text i com actuar en funció de les dades rebudes.
S'ha de preparar el LED i el port serie on:

Defineix una constant per al pin del LED.
Configura el pin com a sortida (`OUTPUT`) i inicialitza el LED apagat.
Inicialitza el port sèrie USB a 115200 baud.
Mostra un missatge inicial al Monitor Sèrie indicant que el sistema està llest.
Breu descripció de la pràctica

S'han de llegir les dades del monitor sèrie:

Fes que el programa comprovi contínuament si hi ha dades pendents a `Serial`.
Llegeix la informació enviada per l'ordinador fins que es premi Enter (`\n`).
Treu espais i salts de línia innecessaris.

S'ha de mostrar la informació rebuda:

Mostra la línia llegida al Monitor Sèrie amb un prefix, per exemple: `"Rebut: ..."`.
Això permet comprovar que la comunicació funciona.

S'ha de controlar el LED amb ordres textuals:

Si la línia enviada és `"ON"`, encén el LED i mostra al Monitor Sèrie `"LED ENCÈS"`.
Si la línia enviada és `"OFF"`, apaga el LED i mostra `"LED APAGAT"`.
Si la línia enviada és qualsevol altra cosa, mostra `"Ordre desconeguda"`.

S'ha de provar i reflexionar:

Obrir el Monitor Sèrie i escriure les ordres:
`ON` → LED s'encén
`OFF` → LED s'apaga
Altres text → missatge d'error

Explicació conceptes clau

Una classe és un pla o plantilla que defineix les propietats (atributs) i comportaments (mètodes) comuns d'un tipus d'entitat. Un objecte és una instància concreta d'una classe, amb valors específics per als seus atributs. Un mètode és una funció dins d'una classe que defineix el comportament de l'objecte.

Serial és un objecte predefinit de la classe HardwareSerial (de la biblioteca Arduino). Aquesta classe encapsula tot el que fa amb la comunicació sèrie: atributs interns per al buffer i estat, i mètodes com Serial.begin() (per inicialitzar), Serial.available() (comprovar dades), Serial.readStringUntil() (llegir text) i Serial.println() (escriure missatges).

Quan es fa Serial.begin(115200), es crida un mètode de l'objecte Serial. Igualment, Serial.available() retorna si hi ha dades rebutes, i Serial.readStringUntil('\n') llegeix la comanda "on" o "OFF".

Esquemes de connexió

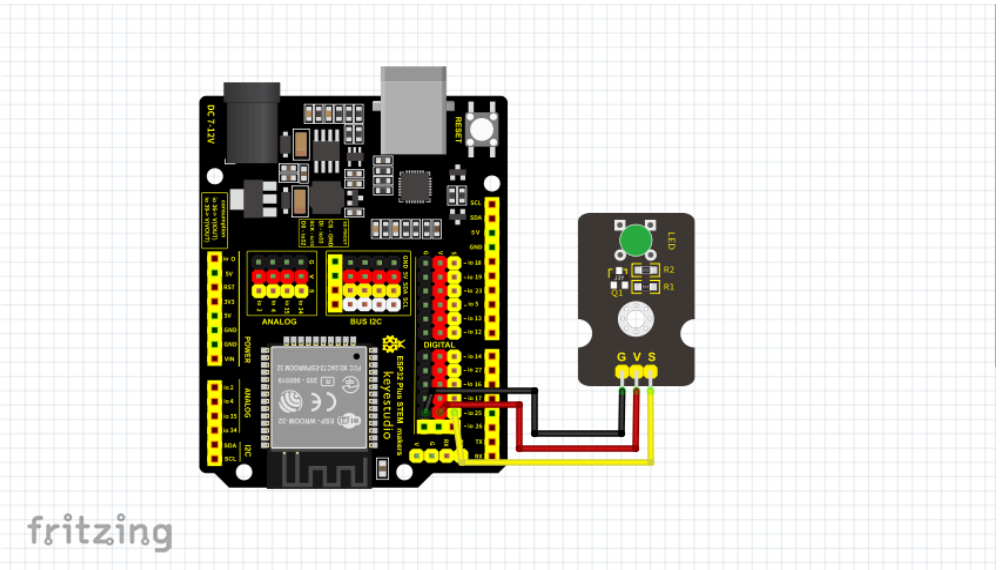


Diagrama de flux del programa

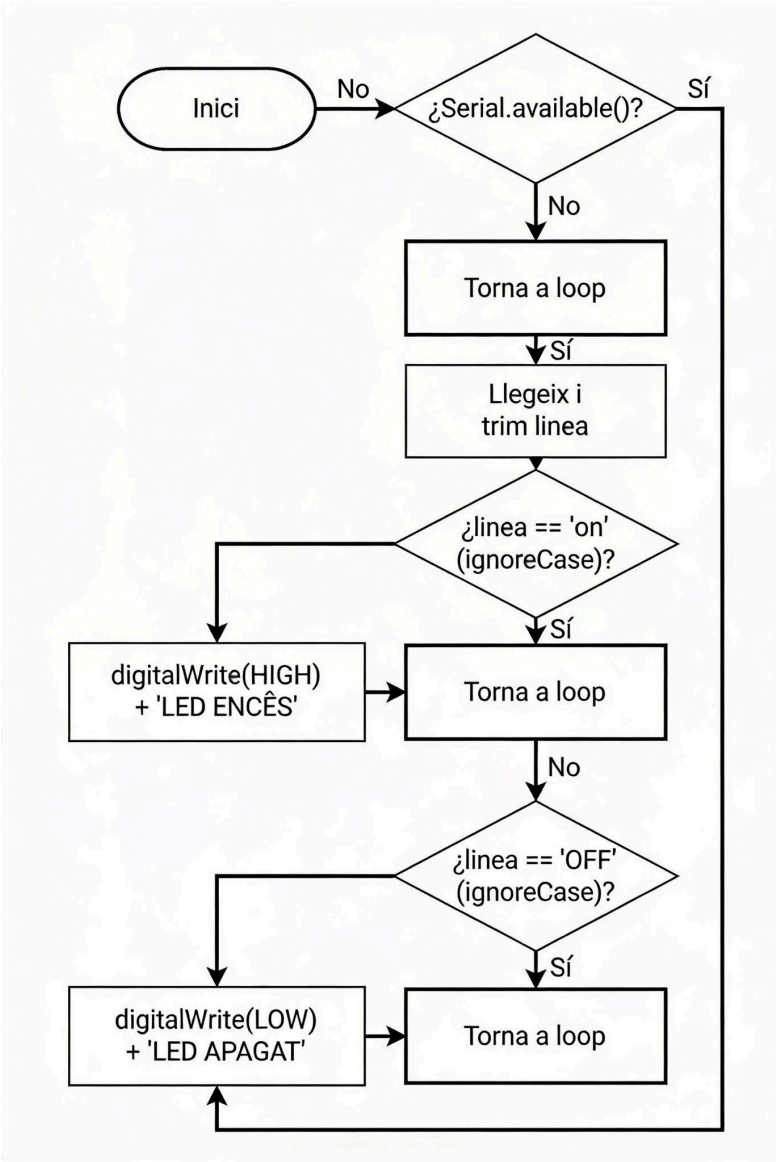
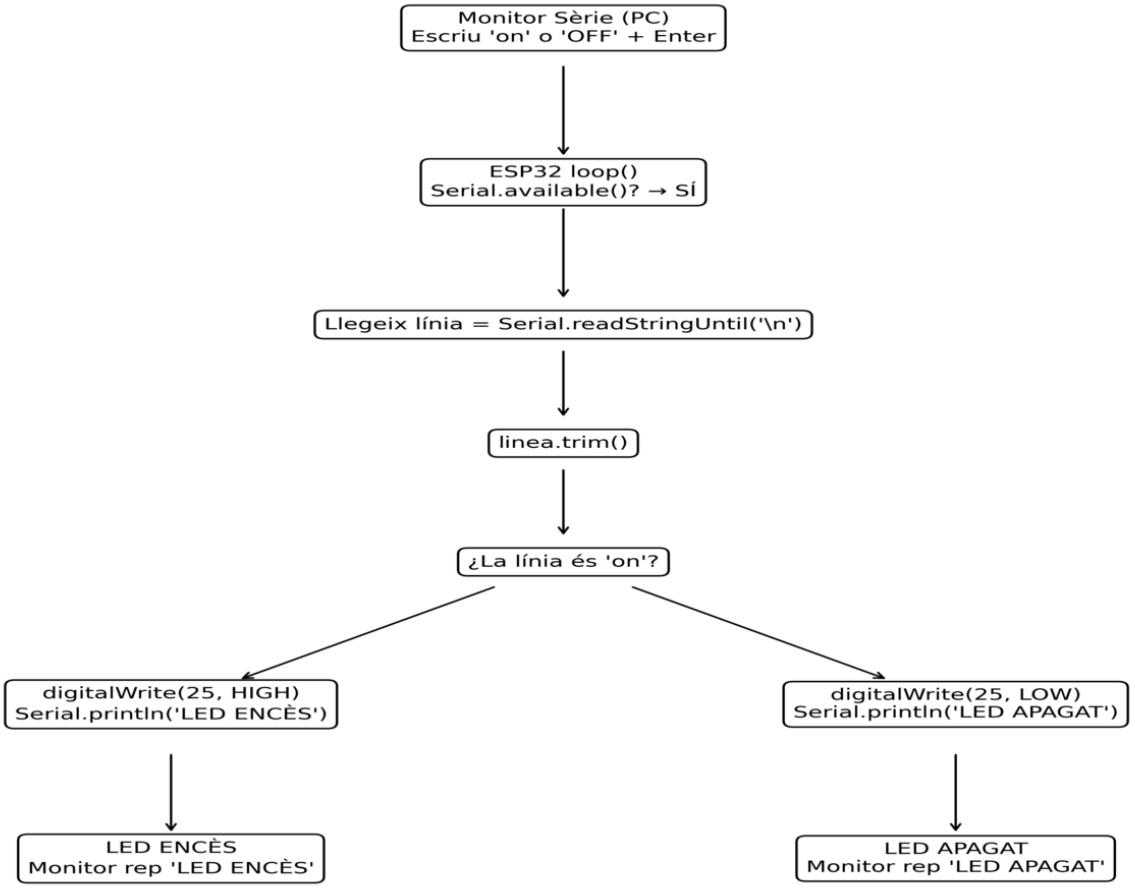


Diagrama visual del flux de dades:



Explicació de com es llegeixen les dades

Les dades serials es llegeixen del buffer UART de l'ESP32 quan el Monitor Sèrie envia text. Es processen per eliminar soroll i comparar comandes, i finalment s'envien respostes de confirmació.

Lectura de dades:
Serial.available() comprova si hi ha bytes al buffer UART (retorna >0 si sí). Si hi ha dades, Serial.readStringUntil('\n') llegeix caràcters fins al salt de línia (Enter), emmagatzemant-los en linea com a String. No inclou el '\n' i espera timeout si no arriba (per defecte 1 segon).

Processament:
linea.trim() elimina espais en blanc inicials/finals i salts de línia residuals.
linea.equalsIgnoreCase("on") compara la cadena ignorant majúscules/minúscules, retornant true només si coincideix exactament "on", "ON", "On", etc. Això evita errors tipogràfics.

Enviament de respostes:
Serial.println("LED ENCÈS") envia el missatge seguit d'un '\n' (salt de línia) al Monitor Sèrie via UART. És bidireccional: l'usuari veu confirmació immediata i el LED canvia estat físicament. Sense println(), el feedback no es mostrarà correctament.